

TP3 Prolog 2024-2025

Les prédicats impurs (`is`, `==`, `!`, `not`, ...) sont interdits sauf mention explicite du contraire.

Exercice : listes

Ecrire les prédicats associés aux manipulations de listes suivantes :

1. liste compressée (suppression des doublons consécutifs)

```
?- compress([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e],X).  
X = [a,b,c,a,d,e]
```

2. liste compactée (regroupement des doublons consécutifs)

```
?- compact([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e],X).  
X = [[a,a,a,a],[b],[c,c],[a,a],[d],[e,e,e,e]]
```

3. zip (compression RLE)

```
?- zip([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e],X).  
X = [[4,a],b,[2,c],[2,a],d,[4,e]]
```

Exercice : calcul

Ecrire les prédicats associés aux fonctions mathématiques suivantes :

1. Factorielle

```
?- entier_factorielle(20,R).  
R = 2432902008176640000
```

2. Fibonacci en récursif terminal avec 2 accumulateurs, a et b :

```
% suite de Fibonacci  
% fonction fib_acc(n, a, b)  
%   si n = 0  
%       renvoyer a  
%   sinon si n = 1  
%       renvoyer b  
%   sinon  
%       renvoyer fib_acc(n - 1, b, a + b)  
%  
% fonction fib(n)  
%   renvoyer fib_acc(n,0,1)
```

3. Utiliser le prédicat `time/1` pour évaluer le nombre d'inférences de votre solution avec accumulateur et comparez la avec celle du tp2 sans accumulateur.